

Thème 1 — Niveau Facile

Lire la fiche *Tuto_Theme-1* avant de commencer. Aucune calculatrice n'est nécessaire.

Exercice 1 — électrons de valence

En utilisant le numéro de colonne du tableau périodique, donner le nombre d'électrons de **valence** de chacun de ces atomes :

C, O, Cl, H, P, Na, S, N.

Exercice 2 — duet ou octet ?

Pour chacun des atomes suivants, indiquer de combien d'électrons il cherche à s'entourer lorsqu'il se lie : **2** (duet) ou **8** (octet) ?

H, O, C, He, F, N.

Exercice 3 — nommer le type de liaison

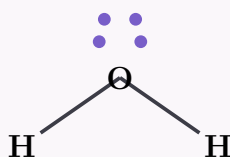
Indiquer, pour chaque situation, s'il s'agit d'une liaison **covalente**, **ionique** ou **covalente de coordination (dative)** :

- la liaison entre les deux atomes de la molécule de dichlore Cl_2 ;
- la cohésion dans le solide chlorure de sodium NaCl ;
- la quatrième liaison N-H formée lorsque NH_3 capte un proton H^+ ;
- la liaison dans le dihydrogène H_2 (H-H).

Exercice 4 — doublets liants et non liants

On donne ci-dessous la structure de Lewis de la molécule d'eau H_2O . Autour de l'atome d'oxygène, compter :

- le nombre de **doublets liants** ;
- le nombre de **doublets non liants** (paires libres).



Exercice 5 — l'octet est-il respecté ?

On donne la structure de Lewis de l'ammoniac NH_3 : l'azote y forme trois liaisons N-H et porte un doublet non liant.

- Combien d'électrons entourent l'atome d'azote ? (compter les liaisons *et* le doublet libre)
- L'azote respecte-t-il la règle de l'octet ?